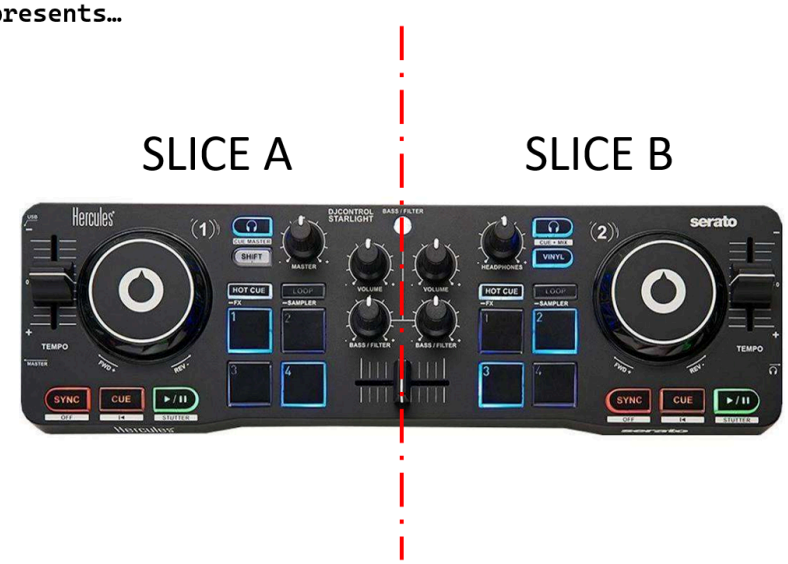
Hercules — Benutzerhandbuch

xxFlexradioController „Hercules“
DJ Control Starlight → FlexRadio 6xxx / 8xxx (SmartSDR **oder** AetherSDR)

I ♥ D4C **proudly presents…**



I ♥ D4C — DM5XX — GPL-3.0 · Optik angelehnt an `rh.pdf`

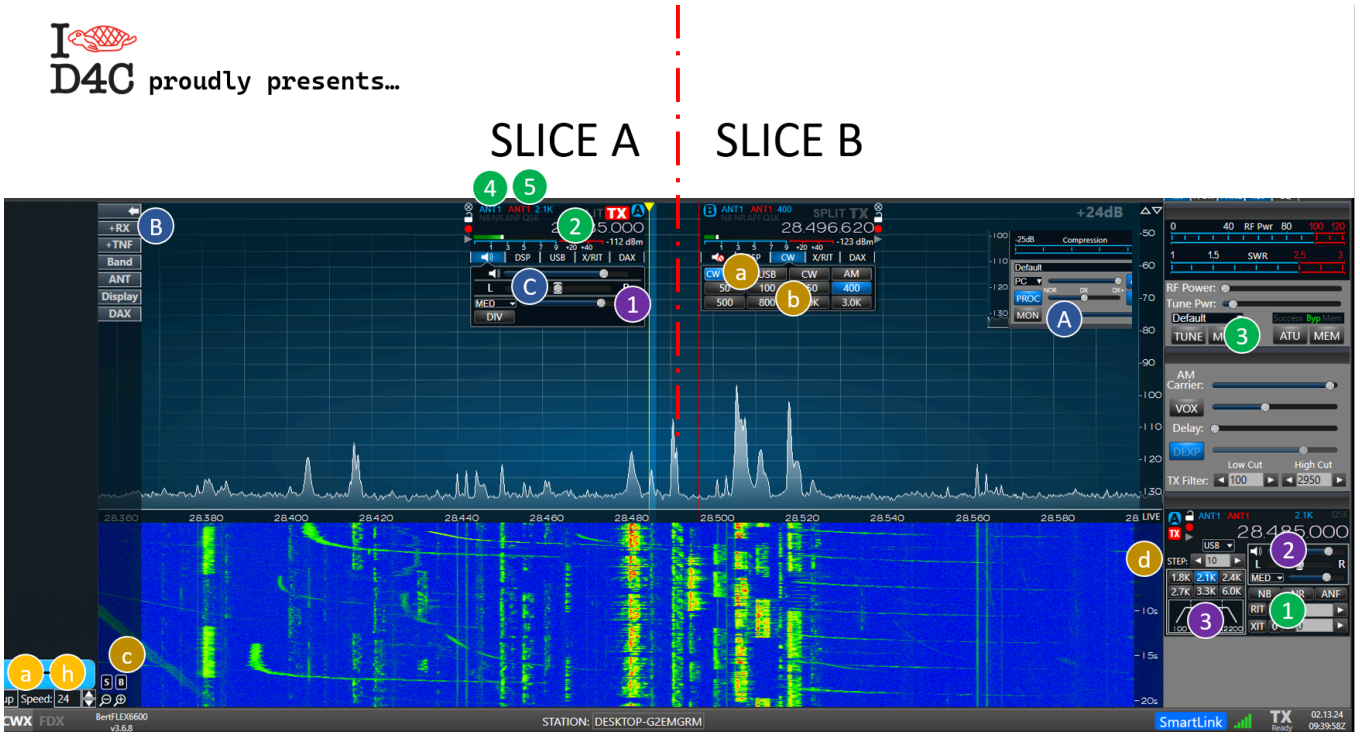
Feld	Beispiel	Kurz
Produkt	`xxHercules.exe`	Windows-Programm aus dem Download-ZIP
Handbuch	`public/newmanual.pdf`	diese Datei (Markdown: `newmanual.md`)
Älteres PDF	`public/rh.pdf`	Vorgänger-Handbuch
Build im Overlay	`Build 2026102505`	Format `yyyymmddxx` in `OverlayText`

---

1. Was ist Hercules?

Hercules verbindet einen **Hercules DJ Control Starlight** (USB-MIDI) mit einer **FlexRadio** über die SmartSDR-TCP-API. Kein Node-RED, kein Raspberry nötig.

- Frequenz, Mode, Filter, Volume, RIT/XIT, Antennen, Pan-BW, PTT, CW-Makros, SO2R-Fader, …
- **Zwei Layer** → bis ~86 Belegungen
- Bis zu **8 Profile** (`config1.json` … `config8.json`)
- GUI: **SmartSDR oder AetherSDR** auf demselben PC (MultiFlex), Auto-`client bind`



2. Installation (Download-ZIP)

Endnutzer bekommen **`rh.zip`** (kein `dist/`-Ordner nötig). Nach dem Entpacken typisch:

```
irgendwo/mein-hercules/
  xxHercules.exe
  public/
    global.json
    config1.json
    …
    hercules.xlsx
    newmanual.pdf
```

Schritt	Beispiel	Bedeutung
1. ZIP holen	`rh.zip` von GitHub Releases / Download-Link	komplettes Windows-Paket
2. Entpacken	Ordner `Hercules` auf dem Desktop	EXE und `public/` müssen **nebeneinander** liegen
3. Starten	Doppelklick `xxHercules.exe`	Arbeitsverzeichnis = Ordner der EXE
4. Config	`public/config1.json` → `FlexIP`	oder Browser-Tab **Configs**
5. GUI	SmartSDR **oder** AetherSDR lokal	Slice-/MultiFlex-Bind

> **Wichtig:** Configs immer unter dem `public/` **neben der EXE** ändern — nicht irgendwo im Git-Quellbaum, wenn du nur das ZIP nutzt.

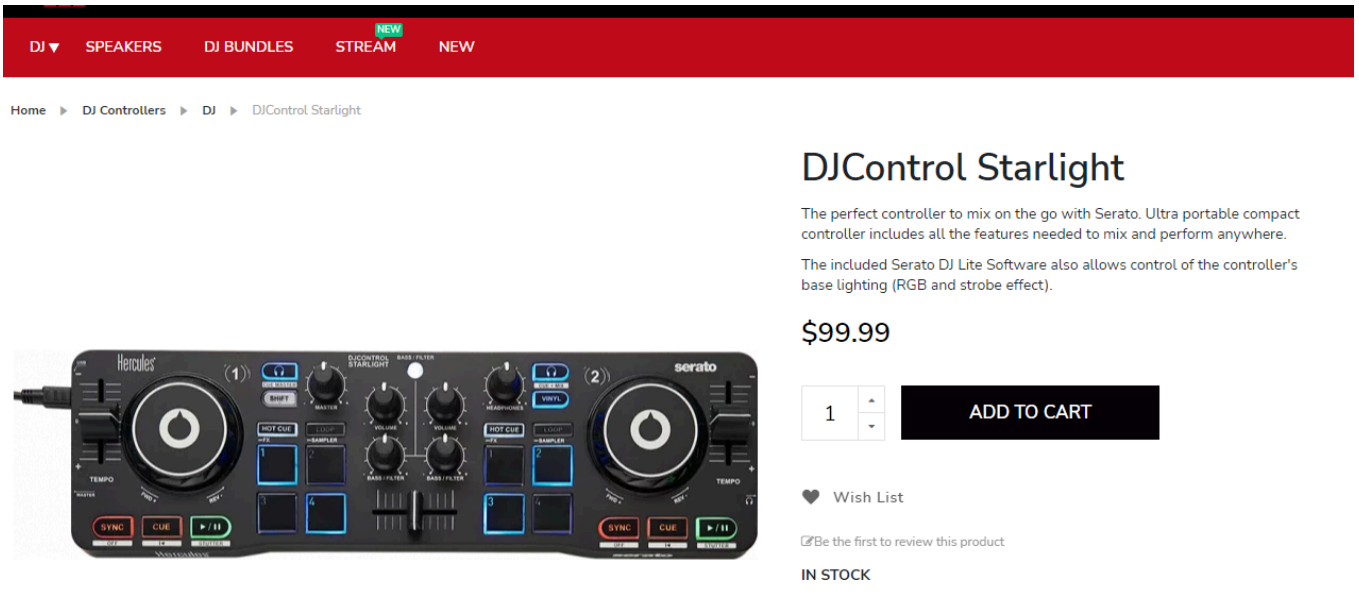
Checkliste bei Problemen

#	Beispiel-Check	Bedeutung
0	Gerät heißt „DJ Control Starlight“	nur dieses MIDI-Gerät wird unterstützt
1	`FlexIP = 192.168.0.110`	muss die echte Radio-IP sein
2	SmartSDR/AetherSDR läuft	sonst keine GUI-Slices zum Binden
3	`StationName = "" oder "10M RUN"`	leer = Computername; sonst exakter Stationsname der GUI
4	Handbuch gelesen	`public/newmanual.pdf`
5	Support	DM5XX @ gmx.de / remoteswitch.de

---

3. Hardware

Quelle	Beispiel	Hinweis
Thomann	~75 €	EU-Shop
Hercules USA	~99 $	Hersteller
Gebraucht	eBay/Amazon	oft ausreichend



---

4. Controllerschema (Standard-Map)

Links = **Slice A**, rechts analog **Slice B**. Globale Funktionen oft blau markiert.

I D4C proudly presents…



-1- RIT
-2- Turn for VFO
-3- PTT Slice X
-4- RX-A/B Tx Antof-A/B
-5- Toggle Tx Ant1/2
-6- Select CueBtns
-7- Select LoopBtns
-8- Tap for center in Pan

Cue-Btns
a) Mode
b) Filter
c) PanBW
d) Step-Size

Loop-Btns Sl.A	Sl.B
a) CWMakro1	e) CWMakro5
b) CWMakro2	f) CWMakro6
c) CWMakro3	g) CWMakro7
d) CWMakro4	h) CWMakro8

-1- AGC-Lev.
-2- Volume
-3- Variable Filter

Global:
-A- MON
-B- Swap Slice A|B<->B|A
-C- Pan L/R Sl.A/B

Element	Beispiel-MappedTo	Kurz
Tempo-Encoder	`rit` oder `xit`	RIT/XIT; Mitte ≈ aus
Jog	`vfo`	Frequenz ± Step
Jog-Taste	`xmit`	PTT/MOX dieses Slices
Hot-Cue 1–4	`modes` / `filters` / `panBW` / `steps`	Mode, Filter, Pan-BW, Schritt
Loop 1–4 L/R	`cwxLoopBtnL` / `R`	CW-Makros 1–8
Potis	`agc`, `volume`, `freeFilter`	AGC, Lautstärke, Filterbreite
Crossfader	`fadePan` / `fadeSO2R`	Audio zwischen Slices
Layer-Taste	`toggleLayer`	Layer 1 ↔ 2

Feinjustierung: Datei **`public/hercules.xlsx`**.

I D4C proudly presents…

«Layer 1 and Layer 2 – Double your controls! »

Select Layer off/Layer 1 & blue/Layer 2 B Press to change layer

ADVANCED



You want more! More! More?
- Maybe you want to have more functions mapped
- Maybe you want to have on mapping for contest, one mapping for dx
- Maybe you enjoy screwing up everything,hi

Layer 1 will use the mapping in sheet „midimap" of public/hercules.xlsx

Layer 2 will use the mapping in sheet „midimap2" of public/hercules.xlsx (default: same as in Layer 1)

WARNING
- Keep in mind: Less is more. This is an add on, not an add-everything-is-possible thing :P
- Not every function can be remapped to everything, especially if it's coming down for led-btns-states
- Best praticse: reduce complexity, but extend to 2 layers.
- Having less used or new functionality makes more sense to have on layer2
- We learn from you: Request new funcionality and it might show up soon ☺

5. Funktionen (`MappedTo`)

Funktion	Beispiel-Einsatz	Kurz
`agc`	Poti Slice A	AGC-Schwellwert (nicht Slow/Med/Fast)
`center`	Taster	Panorama auf Slice-Frequenz
`configMode`	Shift/Config-Taste	Config-Modus für `config1…8`
`cwxLoopBtnL`	Loop links + Pad	CW-Text aus `CWMakro[0…3]`
`cwxLoopBtnR`	Loop rechts + Pad	CW-Text aus `CWMakro[4…7]`
`fadePan`	Crossfader	Pan A↔B, Mute-Logik unverändert
`fadeSO2R`	Crossfader	links nur A, rechts nur B, Mitte Stereo-Split
`fadeSO2RMix`	Crossfader	SO2R + fadePan in der Mitte
`filters`	Hot-Cue	nächster Eintrag aus `Filter/CWFilter`
`freeFilter`	Poti	Filterbreite kontinuierlich
`modes`	Hot-Cue	nächster Mode, überspringt `NotValidModes`
`monitor`	Taste	MON ein/aus
`panBW`	Hot-Cue	nächste `PanBW`-Stufe
`rit` / `xit`	Tempo-Encoder	RIT bzw. XIT
`steps`	Hot-Cue	VFO-Schrittweite
`toggleLayer`	Taste	Excel-Sheet midimap ↔ midimap2
`toggleRXANT`	Taste	z. B. `ANT1` ↔ `RX_A`
`toggleTXANT`	Taste	`ANT1` ↔ `ANT2`
`toggleSlices`	Taste	Slice-Reihenfolge tauschen
`vfo`	Jog	Frequenz ± aktuelle Step
`volume`	Poti	Audio-Gain des Slices
`xmit`	Jog-Taste	PTT / MOX
`setdefault`	(meist unmapped)	Slices neu anlegen — historisch unstabil

6. Konfigurationsmodus (mehrere Radios)

I D4C proudly presents…

«Switch&Control up to 8 different FlexRadios»

Your flex is in your local network? PERFECT!

You think about portforwarding or DynDns? FOREGT IT! SECURITY ISSUE!!!

Take a look at zerotier! With Zerotier, you can have a secure VPN + SmartLink is not needed (Layer-2 VPN, all is running local)

Questions? Mail us!

Configuration-Mode <marked actors only>

A Press to enter config mode



Preparation Step 1: „Adjust public/globals.json“
1. configs => How many configs shd be mapped (1…8)
2. default => which one shd be default? Must be less or equal configs!
Just 1 Flex? Set „configs“ : 1 & „default“ : 1 in globals.json and edit just the file „config1.json“ in Step 2.

Step 2: „Edit each public/config<nr>.json
1. Edit each of the config<nr> you want to use.
2. Start with config1.json
3. Next config2.json and so on until <nr> = Globals.configs!!!

What must i edit in a config<nr>.json?
„FlexIP“ : „<ipadress of the flex you want to control>“, e.g. „192.168.0.100“

Should i edit the other properies?
Answer:
NO NO NO NO. If you want to remap functions to actors, thats done in the hercules.xlsx. Normally you do not have to change anything! Screw it up on your own ☺

Up to 8 differerent radios!
config<nr>.json for each flex => <nr> starting at 1

C - CUE	L-Loop
1,2,3,4	5,6,7,8

After entering configuration mode (base led = PURPLE) and selecting your config, controller is trying to connect to the radio. If there is an error, base led will turn RED.

If all went well, it connects and base led will stay GREEN

Schritt	Beispiel	Bedeutung
Config-Mode an	Basis-LED **lila**	`configMode` aktiv
Config wählen	Hot-Cue/1 → Config 1	lädt `config1.json`
OK	LED **grün**	Verbindung steht
Fehler	LED **rot**	IP/Netz/GUI prüfen

Kein Portforwarding der Flex-API ins Internet — Remote nur über VPN (z. B. ZeroTier).

---

7. Layer 1 / Layer 2

Layer	Beispiel-Datei	Bedeutung
1 (Default)	Sheet `midimap` in `hercules.xlsx`	Alltag / DX
2	Sheet `midimap2`	z. B. Contest-Map
Umschalten	Taste mit `toggleLayer`	LED zeigt aktiven Layer

---

8. Ordner `public/` neben der EXE

Datei	Beispiel	Bedeutung
`global.json`	siehe Kap. 9	App-weite Einstellungen
`config1.json`	Flex A im Shack	Profil 1
`config2.json`	Flex B / Remote	Profil 2 (wenn `configs` ≥ 2)
`defaults.json`	Filter/CW-Listen	gemeinsame Defaults
`hercules.xlsx`	MIDI-Map	Tasten → Funktionen
`newmanual.pdf`	dieses Handbuch	Dokumentation

---

9. `global.json` (ausführlich)

```
{
    "configs": 1,
    "default": 1,
    "publicdirnum": 0,
    "JsonEditor": true,
    "JsonEditorPort": 5555,
    "OverlayText": "D4C presents... Hercules ... Build 2026102505 - a DM5XX project",
    "OverlayTime": 4,
    "Debug": false
}
```

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung
`configs`	`1`	Es wird nur `config1.json` genutzt. Bei `3` wären `config1`…`config3` aktiv wählbar
`default`	`1`	Beim Start wird `config1.json` geladen. Muss ≤ `configs` sein
`publicdirnum`	`0`	Configs liegen in Ordner **`public/`**. Bei `1` → Ordner **`public1/`**, bei `2` → **`public2/`**, … Die Steuer-`global.json` bleibt in `public/`
`JsonEditor`	`true`	Browser-UI (Terminal + Configs) starten
`JsonEditorPort`	`5555`	UI unter `http://127.0.0.1:5555/` (nur localhost)
`OverlayText`	siehe JSON oben	Start-Overlay **und** erste Log-Zeile; leer = kein Overlay. Enthält oft `Build yyyymmddxx`
`OverlayTime`	`4`	Overlay 4 Sekunden sichtbar (Klick schließt früher; `0` = aus)
`Debug`	`false`	ruhige Logs. `true` = MIDI/Mapping-Details

Build-Nummer erhöhen (Entwickler)

Befehl	Beispiel-Effekt
`npm run build:upversion`	`Build 2026102505` → `2026102506` (gleicher Tag) bzw. neuer Tag → `yyyymmdd01`
`npm run build`	EXE/ZIP ohne Nummern-Bump

---

10. `configN.json` (ausführlich)

Beispiel `config1.json`:

```
{
  "FlexIP": "192.168.0.110",
  "FlexPort": 4992,
  "MidimapFile": "hercules.xlsx",
  "WindowsMidiName": "DJControl Starlight",
  "StationName": "",
  "JogCoolDown": 100
}
```

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung
`FlexIP`	`"192.168.0.110"`	IP der FlexRadio (**pflicht**)
`FlexPort`	`4992`	TCP-API-Port (Standard Flex)
`MidimapFile`	`"hercules.xlsx"`	Mapping-Datei im gleichen `public/`-Ordner
`WindowsMidiName`	`"DJControl Starlight"`	Name des MIDI-Geräts unter Windows
`StationName`	`""`	leer = Computername. Beispiel alternativ: `"10M RUN"` wenn die GUI so heißt
`JogCoolDown`	`100`	mind. 100 ms zwischen Jog-Events (`0` = kein Limit)
`FlexDiscovery`	`false` / weglassen	UDP 4992 Discovery aus (empfohlen). `true` nur für MultiFlex-IP-Filter — unter Win10 ggf. Konflikt mit schon laufender GUI
`GuiClientID`	`"240614F0-…"`	feste GUI-Bindung (normal **weglassen**, Auto reicht)
`GuiProgram`	`"AetherSDR"`	bevorzugt dieses Programm, wenn beide lokal laufen
`SmartSDRClientID`	`""`	optional Allow-List; Auto-Bind braucht das i. d. R. nicht
`AetherSDRClientID`	`""`	analog für AetherSDR

MultiFlex / SmartSDR / AetherSDR

Schritt	Beispiel	Bedeutung
1	MultiFlex am Radio an	mehrere Clients erlaubt
2	nur `FlexIP` gesetzt	keine Client-IDs nötig
3	AetherSDR auf diesem PC	Hercules bindet diese lokale GUI
4	Remote-SmartSDR im LAN	wird **ignoriert** (nur gleiche Maschine)

---

11. `defaults.json` (ausführlich)

Schlüssel	Beispiel	Bedeutung
`CWMakro`	`["DM5XX","ur 5nn",…]`	bis 8 CW-Texte für Loop-Pads
`NotValidModes`	`["AM","FM"]`	beim Mode-Tasten überspringen
`NotValidSteps`	`[1,1000]`	unerwünschte VFO-Schritte auslassen
`CWFilter`	`[50,100,250]`	Filterstufen im CW-Mode (Hz)
`Filter`	`[1800,2700,2900]`	Filterstufen Phone (Hz)
`PanBW`	`[0.050,0.100]`	Panadapter-Bandbreiten in MHz
`RitFreq`	`[1000,250]`	max. RIT/XIT-Hub: Phone 1000 Hz, CW 250 Hz

---

12. Browser-Config-Editor

Bei `JsonEditor: true` (Standard in `global.json`) öffnet Hercules automatisch den Browser auf **localhost** (Default-Port **5555**). Ersetzt die frühere externe `JSONedit.exe` aus dem alten `rh.pdf`.

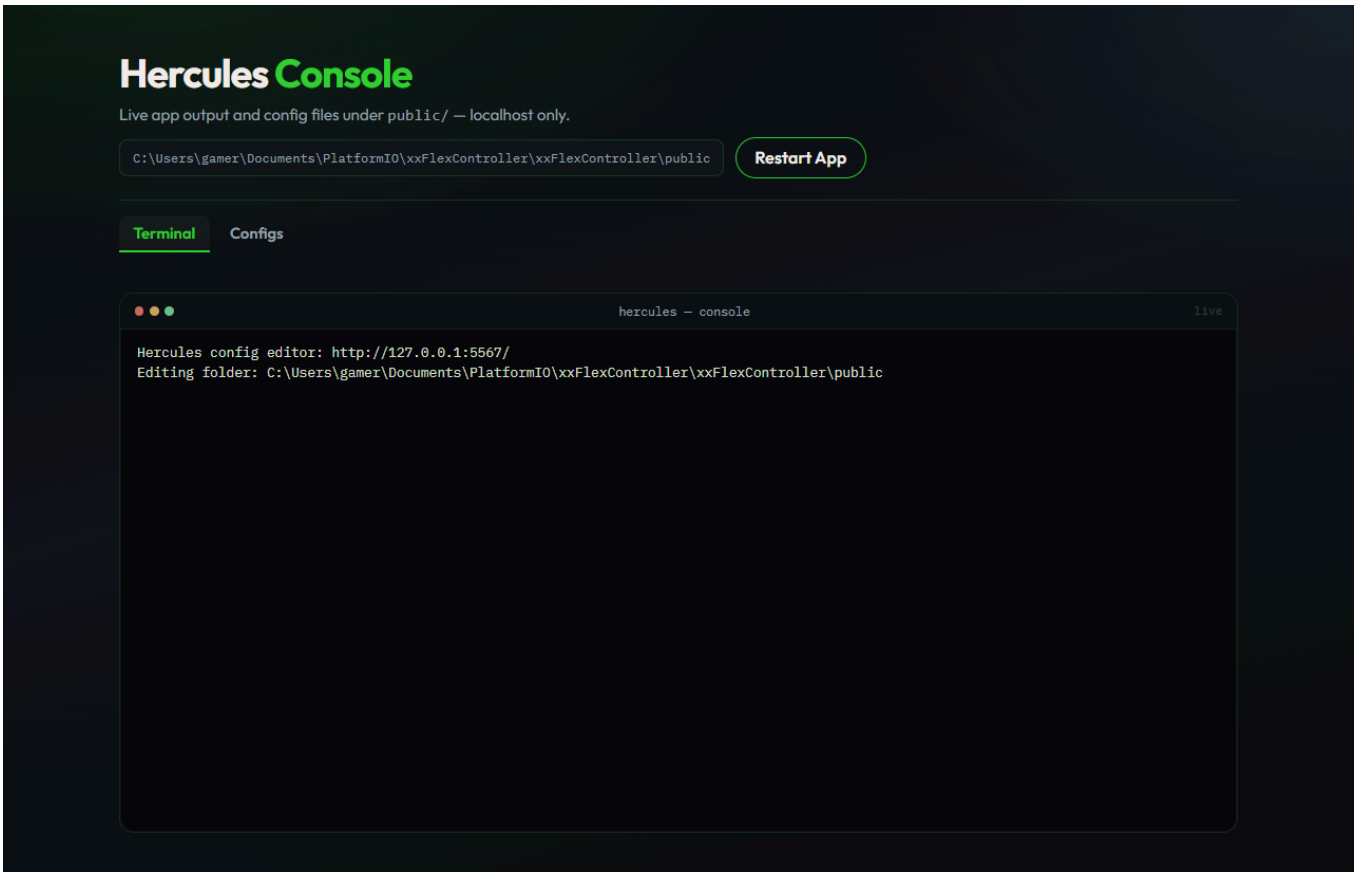
Element	Beispiel	Bedeutung
URL	`http://127.0.0.1:5555/`	nur von diesem PC erreichbar
Nur Editor	`xxHercules.exe --editor`	UI ohne MIDI/Radio (optional)
Overlay	Text aus `OverlayText`	erscheint kurz beim Öffnen; Klick schließt
Tab schließen	Browser-Fenster zu	**beendet Hercules nicht** — die Konsolen-EXE läuft weiter

12.1 Kopfzeile (beide Tabs)

UI-Element	Beispiel	Bedeutung
Titel	`Hercules Console`	Browser-UI
Pfadanzeige	`…\public`	Ordner, in dem die JSON-Dateien liegen
Restart App	Button oben rechts	startet Hercules neu (sichtbare Konsole); Tab wird idle

12.2 Tab „Terminal“

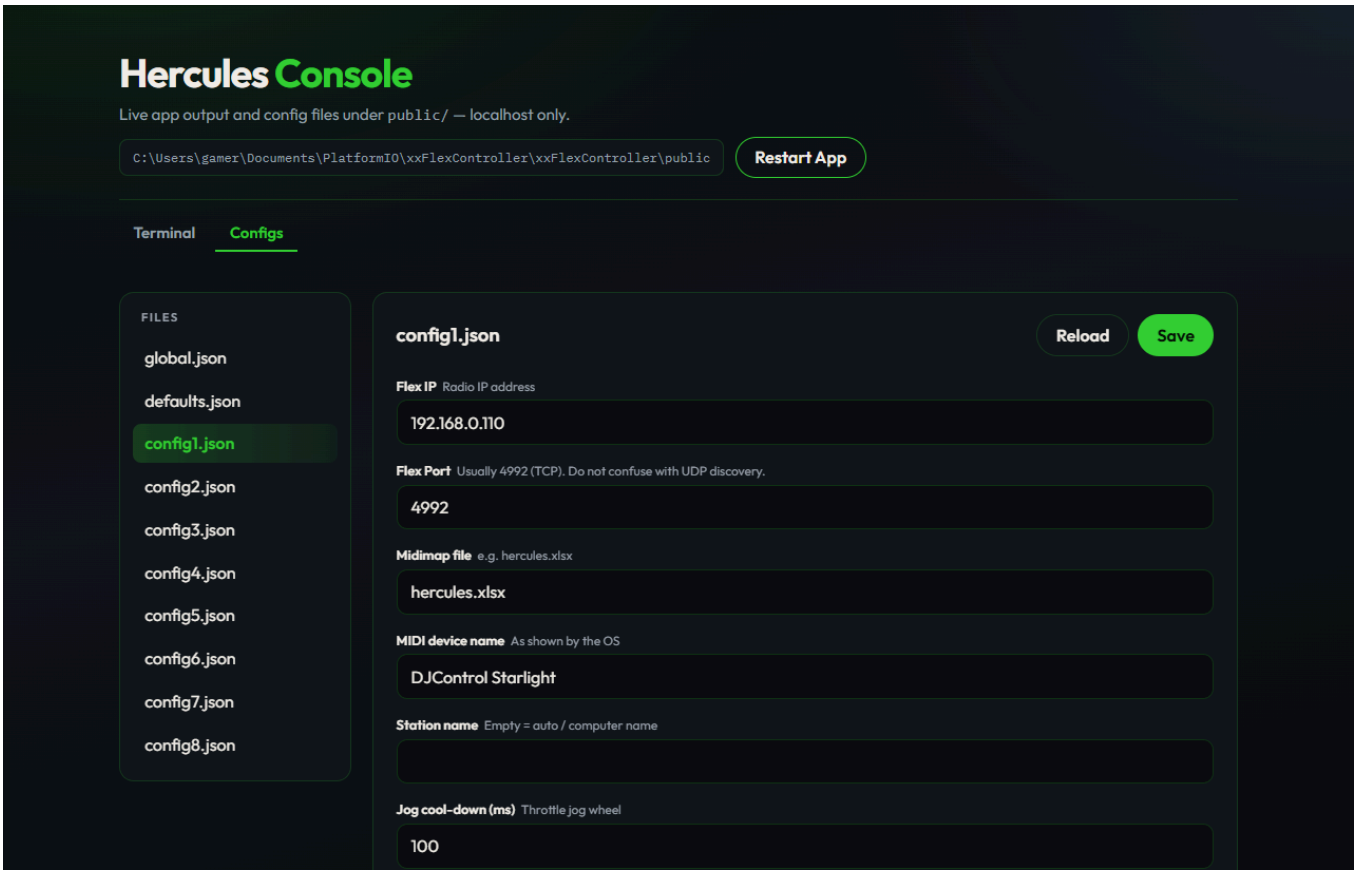
Live-Ausgabe der App (Verbindung zur Flex, GUI-Bind, Fehler, Restart-Meldungen).



UI-Element	Beispiel	Bedeutung
Tab **Terminal**	aktiv (grün unterstrichen)	zeigt die Live-Konsole
Status	`live` / `connecting…`	SSE-Verbindung zum Log-Stream
Scrollbereich	Logzeilen	gleiche Meldungen wie im Konsolenfenster
Tab **Configs**	daneben	wechselt zum Datei-Editor

12.3 Tab „Configs“

Formulare zum Bearbeiten der Whitelist-Dateien unter `public/` — ohne manuelles JSON-Klammer-Zählen.



UI-Element	Beispiel	Bedeutung
Liste **FILES**	`global.json`, `defaults.json`, `config1.json`…	anklicken = Datei laden
aktive Datei	`config1.json` hervorgehoben	wird im Formular angezeigt
Formularfelder	`Flex IP` = `192.168.0.110`	Label + Hinweistext unter dem Namen
Save	grüner Button	schreibt die Datei formatiert auf die Platte
Reload	Outline-Button	verwirft ungespeicherte Änderungen, lädt Disk neu
Toast	kurz „Saved“ / Fehler	Rückmeldung nach Save

Tipp: Nach dem Ändern von `FlexIP` oder `JsonEditorPort` oft **Restart App**, damit die laufende Instanz neu liest.

---

13. `hercules.xlsx` — MIDI-Mapping (ausführlich)

Die Excel-Datei steuert, **welche Taste/Poti welche Radio-Funktion** auslöst. Standardname in der Config: `"MidimapFile": "hercules.xlsx"`.

Ohne Excel: LibreOffice Calc, Google Sheets oder Office 365 Web reichen. Mapping ändert man selten — bei Unsicherheit die mitgelieferte Datei behalten.

13.1 Sheets / Layer

Sheet	Beispiel	Bedeutung
`midimap`	Layer 1 nach Start	Standard-Belegung
`midimap2`	Layer 2 nach `toggleLayer`	z. B. Contest-Map
`function` (falls vorhanden)	Liste gültiger Namen	Orientierung; maßgeblich ist der Code in `flexDominator`

13.2 Spalten einer Zeile (Actor)

Reihenfolge wie im Programm (von links nach rechts):

Spalte	Feld	Beispiel	Bedeutung
0	Part	`A` oder `B`	Slice-Seite (`A` = links/Slice-Seite 0, `B` = rechts)
1	Name	`Jog`, `HotCue`, `Tempo`	nur Lesbarkeit
2	Type	`Btn`, `Poti`, `Jog`	Art des Controllers
3	MsgType	`noteon`, `cc`	MIDI-Nachrichtentyp (easymidi)
4	Channel	`1`	MIDI-Kanal
5	Controller	`9`	CC-Nummer bzw. Note
6	OnValue	`127`	LED an / „gedrückt"-Wert
7	OffValue	`0`	LED aus
8	Id	`2|9`	intern `Kanal|Controller`
9	**MappedTo**	`vfo`	**Pflicht:** exakter Methodenname (siehe Kap. 5)
10	BtnTyp	`1`	LED-/Tastenverhalten (siehe unten)
11	GrpId	`0`	`0` = keine Gruppe; `>0` = exklusive Gruppe (nur eine Taste der Gruppe „an")

13.3 BtnTyp (LED-Verhalten)

Wert	Beispiel	Bedeutung
`0`	—	kein Taster / nicht gesetzt
`1`	Toggle-Taste	LED normal an/aus (Zustand merken)
`2`	kurzer Impuls	LED ~0,5 s an, dann aus
`3`	Momentary	LED nur solange gedrückt (z. B. PTT)

13.4 Praktische Hinweise (wie in `rh.pdf`)

Thema	Beispiel	Bedeutung
Gültige Funktionen	`vfo`, `xmit`, `modes`	nur Namen aus Kap. 5 / Dominator — Tippfehler → keine Wirkung
Actor-Typen	Jog ≠ jeder Btn	nicht jede Funktion passt auf jeden Actor (Encoder vs. Taster)
Layer-Wechsel	Taste `toggleLayer`	wechselt Sheet `midimap` ↔ `midimap2`
Weniger ist mehr	Layer 2 nur Extra	selten genutzte Funktionen eher auf Layer 2
Nach Excel-Edit	Hercules neu starten	Mapping wird beim Start gelesen

---

14. Entwickler: Build & Tests

(Nur wenn du aus dem Git-Repo baust — Endnutzer brauchen das ZIP.)

Befehl	Beispiel-Zweck
`npm run build`	erzeugt Paket inkl. `public/` + EXE → `rh.zip`
`npm run build:upversion`	wie build, plus Build-Nr. in `OverlayText`
`npm test`	Unit-/API-Tests ohne Hardware
`npm run test:hw`	MIDI-Liste + Flex-TCP
`npm run test:flex`	Live VFO/Mode/… am Radio

---

15. Logging & Fehler

Situation	Beispiel	Bedeutung
Normalstart	Overlay-Text in der Konsole	gleiche Zeile wie `OverlayText`
Fataler Fehler	„Press Enter to close“	Fenster bleibt offen zum Lesen
`Debug: false`	Connect / GUI-Bind	Betrieb ohne MIDI-Spam
`Debug: true`	Roh-MIDI	Diagnose

---

16. FAQ

Frage	Beispiel-Antwort
SmartSDR und AetherSDR?	Ja, Auto-Bind der **lokalen** GUI
Anderer Controller?	Aktuell nur Starlight
Mapping ändern?	`hercules.xlsx`, selten nötig
Hilfe?	DM5XX @ gmx.de

---

17. Danksagung

FlexRadio (API), Stephen Houser (JS-/Protokoll-Vorarbeiten, ohne Node-RED hier), AetherSDR als GUI-Alternative.

Ende — `newmanual.md` / `newmanual.pdf` · Hintergrund/Branding aus `rh.pdf` (D4C-Logo, Weißfläche, Blaugrün-Akzente)